

Makine Öğrenmesinin Anatomisi

Veriden Bilgiye: Yapay Zekâ Nasıl Öğrenir?

Öğr. Gör. Dr. Gökçe SÜZGÜN IŞIK

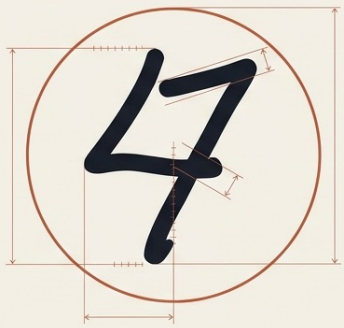
gokcesuzgun.tr/

1



O Bir 4 mü, Yoksa 7 mi?

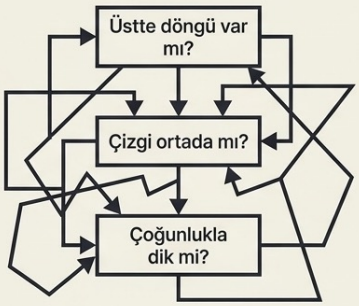
Gözlerimizin anında gördüğünü, bir makine nasıl anlar? 1980'lerden miras kalan klasik MNIST veri seti, makine öğrenmesinin en temel sınavıdır. İnsanlar için bile tek bir doğrunun sınırları bulanıkken, makineler bu belirsizliği nasıl çözer? (Not: Birçok uzman bilmez ama MNIST, "Modified National Institute of Standards and Technology" kısaltmasıdır).



gokcesuzgun.tr/

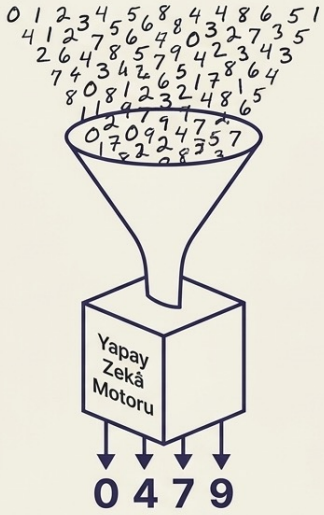
2

Paradigma Değişimi: Kuralları Yazmak Yerine Örneklerle Öğretmek



1980'lerin Uzman Sistemleri

Çok zahmetli, istisnalarla çöker.



Modern Makine Öğrenmesi

Örneklerden kalıpları kendi çıkarır.

gokcesuzgun.tr/

3

Makine Öğrenmesinin Üç Ekolü

Gözetimli Öğrenme

Doğru cevapları (etiketleri) önceden vererek öğretmek.

Gözetimsiz Öğrenme

Verinin içindeki gizli yapıları ve grupları kendi başına keşfetmesini sağlamak.

Pekiştirmeli Öğrenme

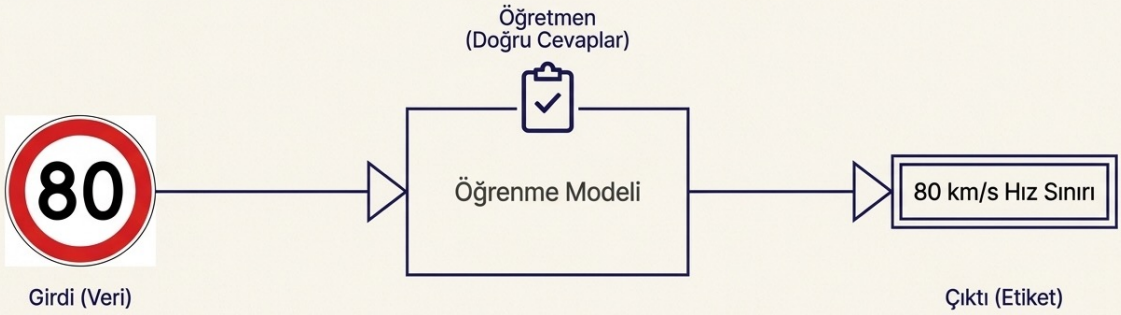
Bir ortamda deneme-yanılma ve ödül/ceza mekanizmasıyla eylem seçtirmek.

gokcesuzgun.tr/

4

Gözetimli Öğrenme: Öğretmen Eşliğinde Eğitim

Doğru cevapların (etiketlerin) baştan belli olduğu yöntemdir. **Algoritmaya milyonlarca etiketli örnek** sunulur. Algoritma bir "öğrenci", etiketleri sağlayan insan ise "**öğretmen**'dir.
Amaç: Yeni ve daha önce hiç görmediği bir görsel geldiğinde **doğru etiketi bağımsız olarak tahmin edebilmesidir.**

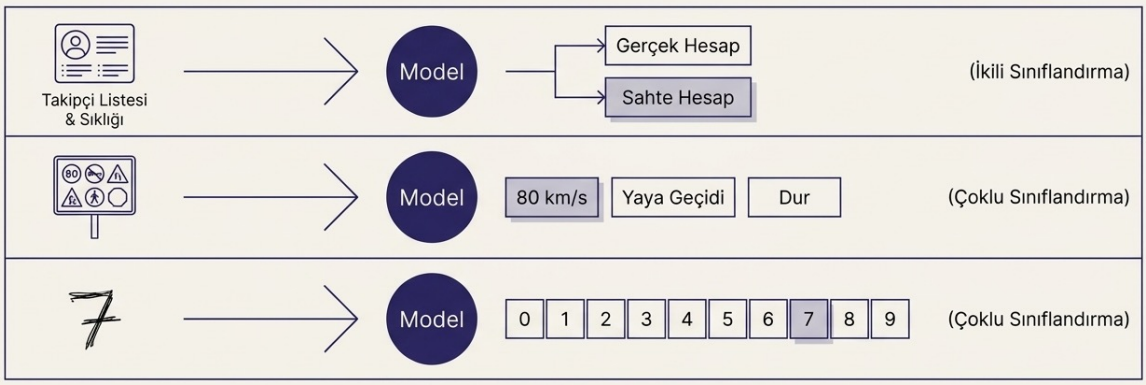


gokcesuzgun.tr/

5

1. Alt Tür: Sınıflandırma (Classification)

Girdi verisi, belirli ve kesin bir kategoriye veya "sınıfa" yerleştirilir. **Sonuç her zaman net bir etikettir, ara değerler yoktur**. Bir örnek aynı anda iki farklı sınıfa ait olamaz.

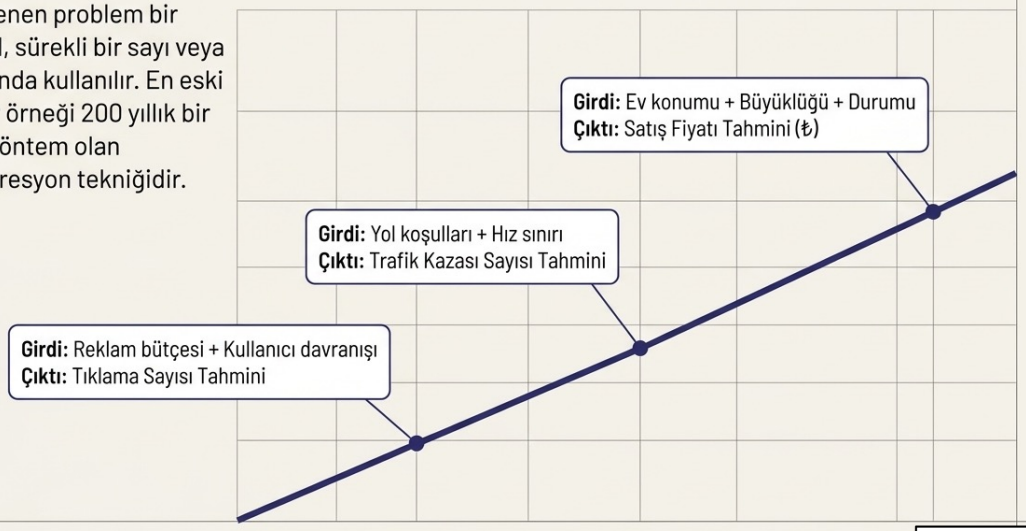


gokcesuzgun.tr/

6

2. Alt Tür: Regresyon (Regression)

Çözülmek istenen problem bir kategori değil, sürekli bir sayı veya değer olduğunda kullanılır. En eski ve en popüler örneği 200 yıllık bir istatistiksel yöntem olan Doğrusal Regresyon tekniğidir.



gokcesuzgun.tr/

7

Altın Kural: Eğitimi ve Sınavı Ayırmak

Bir model eğitim verilerinde kusursuz çalışsa bile, bu onun gerçek dünyada başarılı olacağını kanıtlamaz. Büyük hayal kırıklıklarından kaçınmak için veriyi ikiye böleriz. Model Eğitim Verisi ile çalışır; başarısı ise daha önce hiç görmediği ve kilit altında tutulan Test Verisi üzerindeki performansı ile ölçülür.

%80 Eğitim Verisi



Model bu veriyle ders çalışır ve kuralları öğrenir.

%20 Test Verisi



Gerçek dünya simülasyonu. Model sınav anına kadar burayı asla göremez.

gokcesuzgun.tr/

8

Çok Bilmişlik Tuzağı: Aşırı Uyum (Overfitting)

Model geçmiş verilere o kadar 'kusursuz' uymaya çalışır ki, genel mantığı kavramak yerine istisnaları ezberlemeye başlar. Aşırı akıllıca davranmaya çalışan bu modeller, geçmiş verilerde harika görünürken, gelecekteki test verilerinde tamamen çuvallar.

Veri bilimcinin asıl sanatı, bu tuzağa düşmemektir.

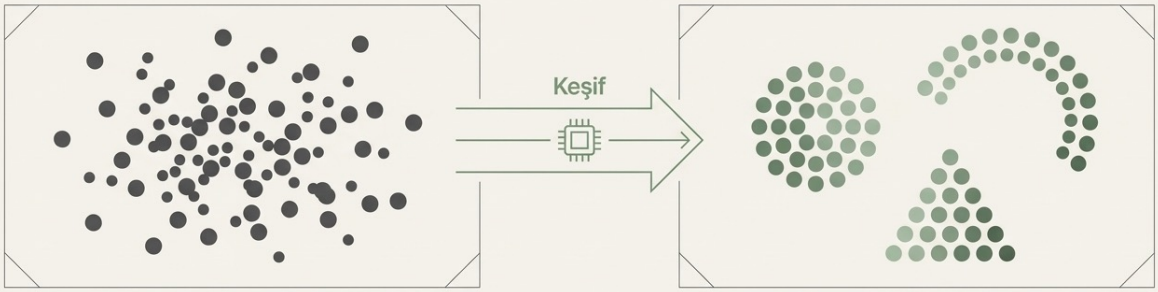


gokcesuzgun.tr/

9

Gözetimsiz Öğrenme: Etiket Yok, Yapı Var

Bu dünyada doğru cevaplar veya öğretmenler yoktur. Performansı kontrol edecek bir sınav da yoktur. Algoritma veriye kendi başına bakar ve verinin altında yatan gizli bağlantıları, yapıları veya boyutları tamamen bağımsız bir şekilde keşfeder.



Ham Veri (Etiketsiz ve Karmaşık)

Keşfedilen Gizli Yapılar

gokcesuzgun.tr/

10

Alt Türler: Kümeleme (Clustering) ve Görselleştirme

Müşteri analizinde sıkça kullanılır. Benzer davranışları gösterenler uzayda birbirine yakın konumlandırılır.

Önemli Not: Makine öğrenmesi sadece noktaları kümelere ayırır. O kümeye anlamlı bir isim veren her zaman bir insandır.



gokcesuzgun.tr/

11

Yeni Şeyler Yaratmak: Üretken Modeller (GAN)

Gözetimsiz öğrenmenin en dikkat çekici zirvesi. Verinin yapısını keşfeden algoritma, sadece gruplama yapmakla kalmaz; aynı yapısal kural'ları kullanarak gerçekte hiç var olmamış ancak tamamen 'gerçekçi' yeni veriler (örneğin insan yüzleri) üretebilir.

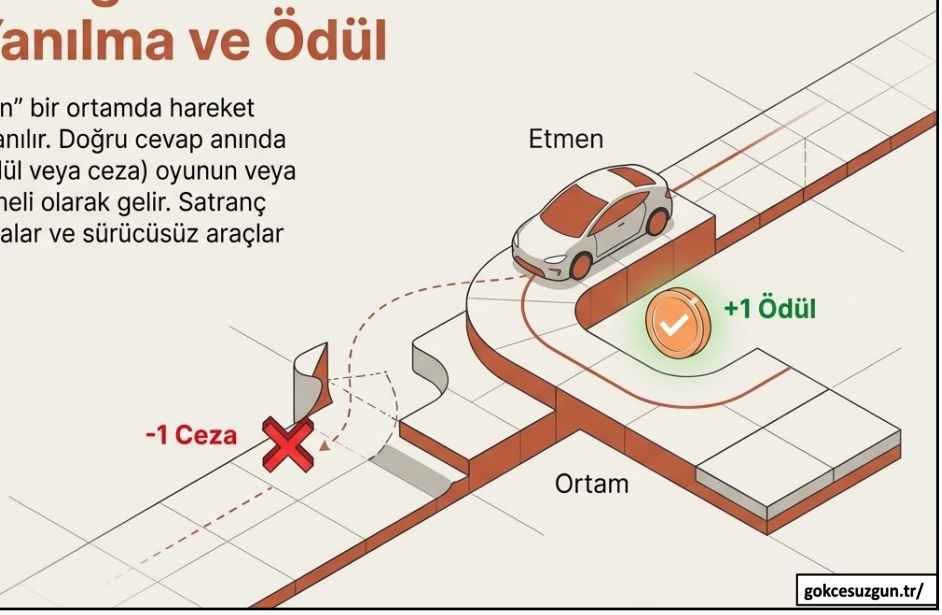


gokcesuzgun.tr/

12

Pekiştirmeli Öğrenme: Deneme, Yanılma ve Ödül

Bir yapay zekâ "etmeninin" bir ortamda hareket etmesi gerektiğinde kullanılır. Doğru cevap anında verilmez; geri bildirim (ödül veya ceza) oyunun veya eylemin sonunda, gecikmeli olarak gelir. Satranç ustalarını yenen algoritmalar ve sürücüsüz araçlar bu mantıkla çalışır.



gokcesuzgun.tr/

13

Büyük Resim: Yapay Zekâ Nerede, Nasıl Öğrenir?

	ÖĞRENME TÜRÜ	VERİ DURUMU	TEMEL AMAÇ	KLASİK ÖRNEK
	Gözetimli Öğrenme	Etiketli ve Net	Geleceği Tahmin Etmek	Trafik Levhası Tanıma, Fiyat Tahmini
	Gözetimsiz Öğrenme	Etiketsiz ve Karmaşık	Gizli Yapıyı Keşfetmek	Müşteri Segmentasyonu, Sahte Yüz Üretimi
	Pekiştirmeli Öğrenme	Çevre / Ortam	Optimum Kararı Almak	Sürücüsüz Araçlar, Strateji Oyunları

gokcesuzgun.tr/

14